LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Khairul Anaam 2609106026

Kelas A2‘26

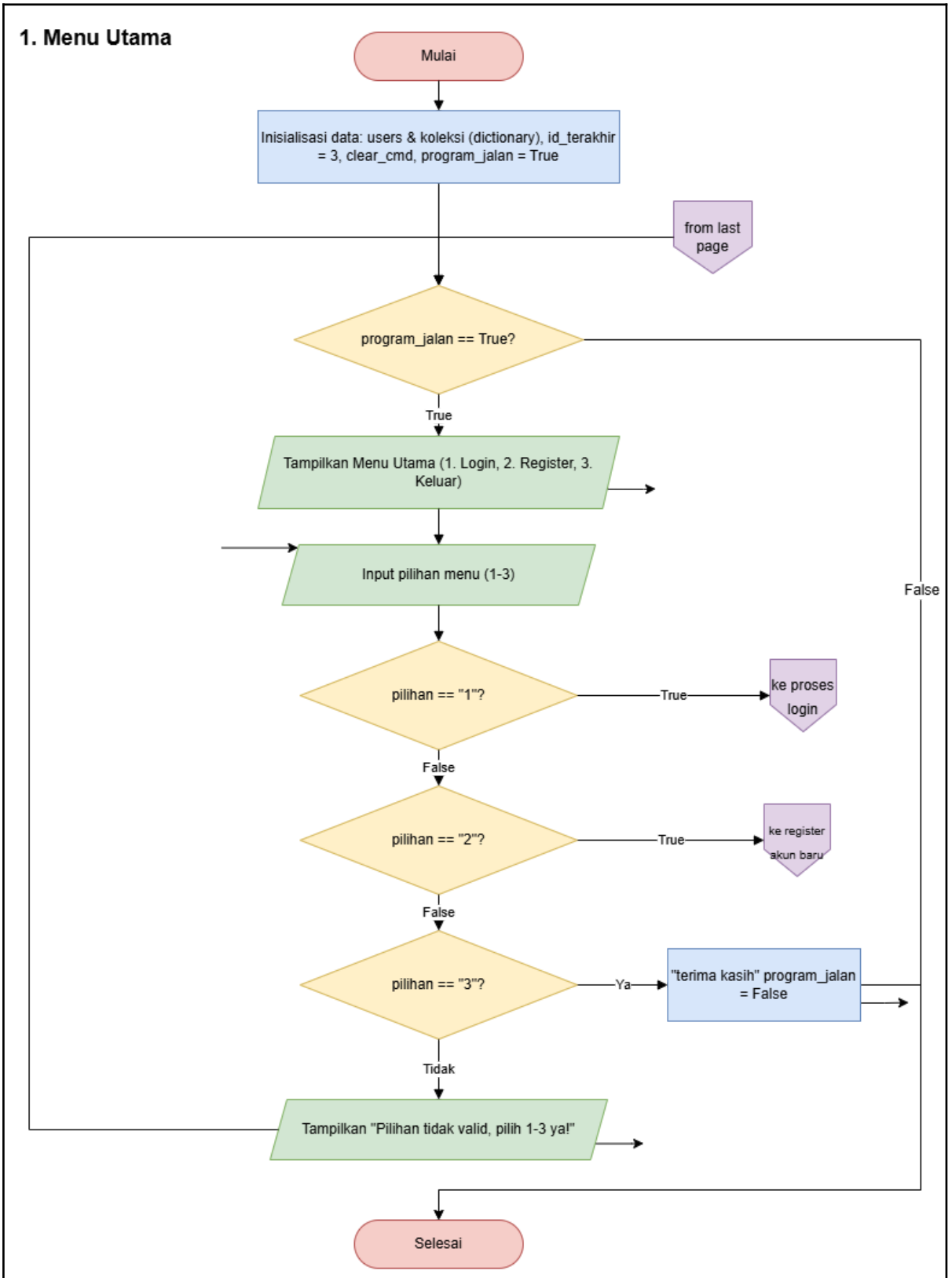
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

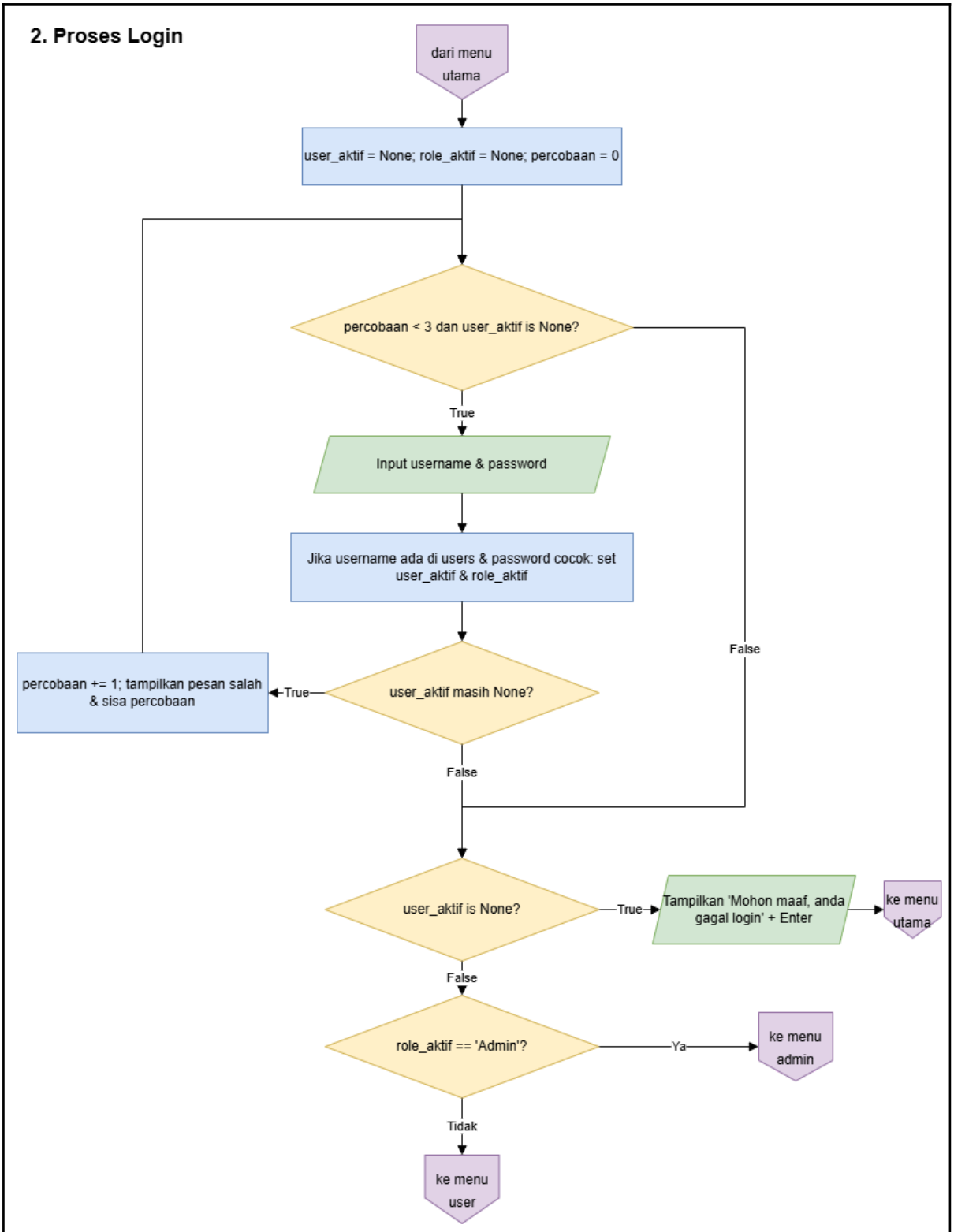
1. Flowchart



Gambar 1.1 Menu Utama

Flowchart ini menggambarkan alur Menu Utama pada program Koleksi Gantungan Kunci. Program dimulai dengan menyiapkan data awal, yaitu data akun, data koleksi, perintah untuk membersihkan layar, dan variabel program_jalan yang bernilai True. Setelah itu program mengecek kondisi program_jalan. Jika bernilai False, program langsung selesai. Jika True, layar dibersihkan dan menu utama ditampilkan, yaitu Login, Register, dan Keluar, lalu pengguna diminta memasukkan pilihan menu (1-3).

Pilihan tersebut dicek satu per satu. Jika pengguna memilih 1, program berlanjut ke proses login, dan jika memilih 2, program berlanjut ke proses register akun baru. Jika memilih 3, program menampilkan pesan terima kasih dan mengubah program_jalan menjadi False, sehingga program berhenti. Jika pilihan tidak sesuai dengan ketiganya, program menampilkan pesan “Pilihan tidak valid” lalu kembali ke pengecekan program_jalan untuk menampilkan menu utama lagi. Menu utama juga akan muncul kembali setelah proses login atau register selesai, yang ditandai dengan penghubung “from last page”.



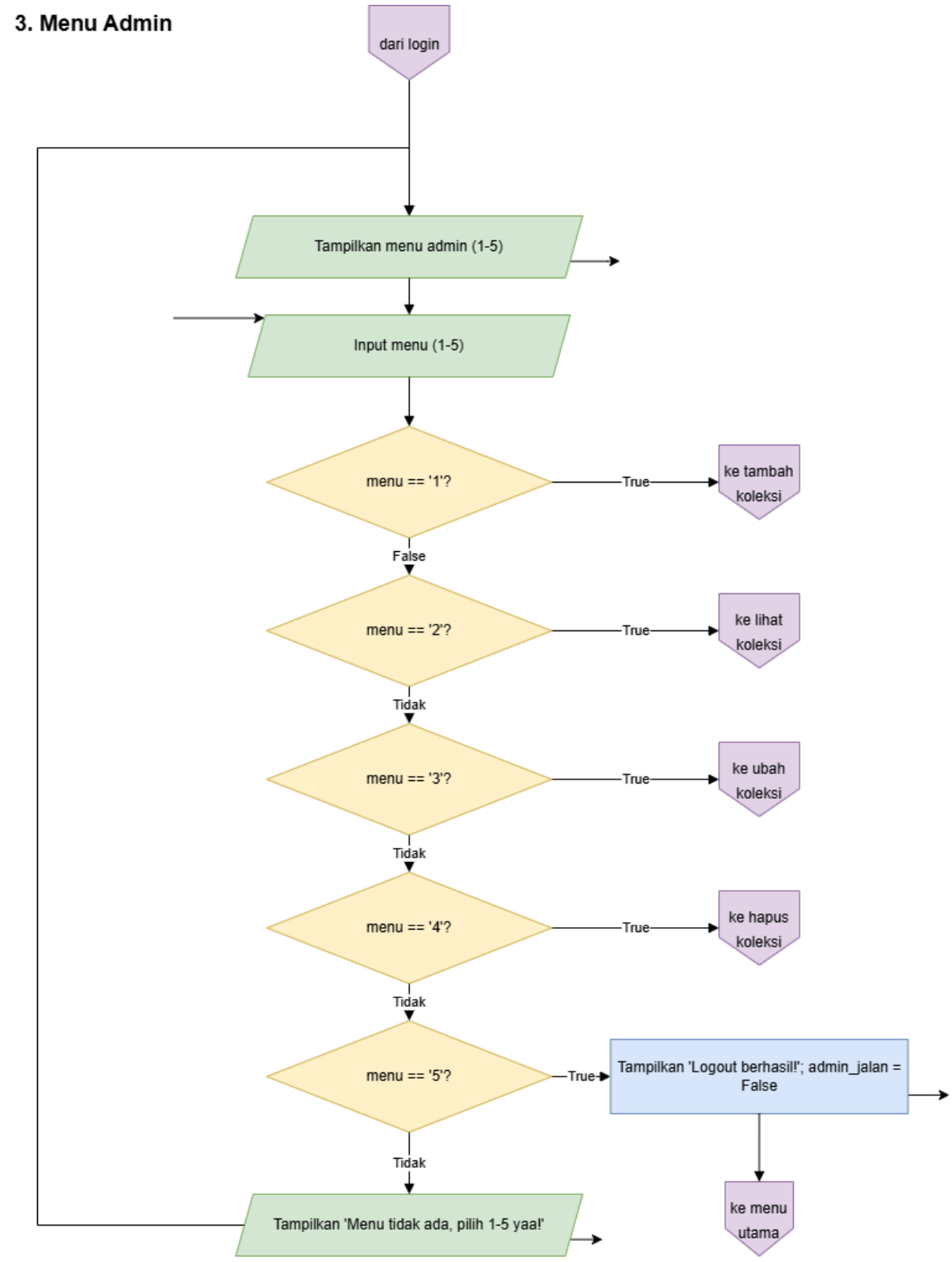
Gambar 1.2 Menu Login

Flowchart ini menggambarkan proses login yang dimulai dari pilihan Login di menu utama. Pertama, program mengosongkan data pengguna yang sedang aktif (user_aktif dan role_aktif bernilai None) dan mengatur jumlah percobaan menjadi 0. Program kemudian

mengecek apakah percobaan masih kurang dari 3 dan pengguna belum berhasil login. Jika ya, pengguna diminta memasukkan username dan password, lalu program mencocokkannya dengan semua akun yang tersimpan.

Jika data tidak cocok, jumlah percobaan bertambah satu, program menampilkan pesan bahwa username atau password salah beserta sisa percobaannya, lalu pengguna diminta mengulang. Jika data cocok, program menyimpan username dan role pengguna, sehingga pengulangan berhenti. Pengulangan juga berhenti ketika percobaan sudah mencapai 3.

Setelah pengulangan selesai, program mengecek apakah pengguna berhasil login. Jika user_aktif masih kosong, berarti login gagal, sehingga program menampilkan pesan “Mohon maaf, anda gagal login” lalu kembali ke menu utama. Jika berhasil, program melihat role akun tersebut. Pengguna dengan role Admin diarahkan ke menu admin, sedangkan role lainnya diarahkan ke menu user.

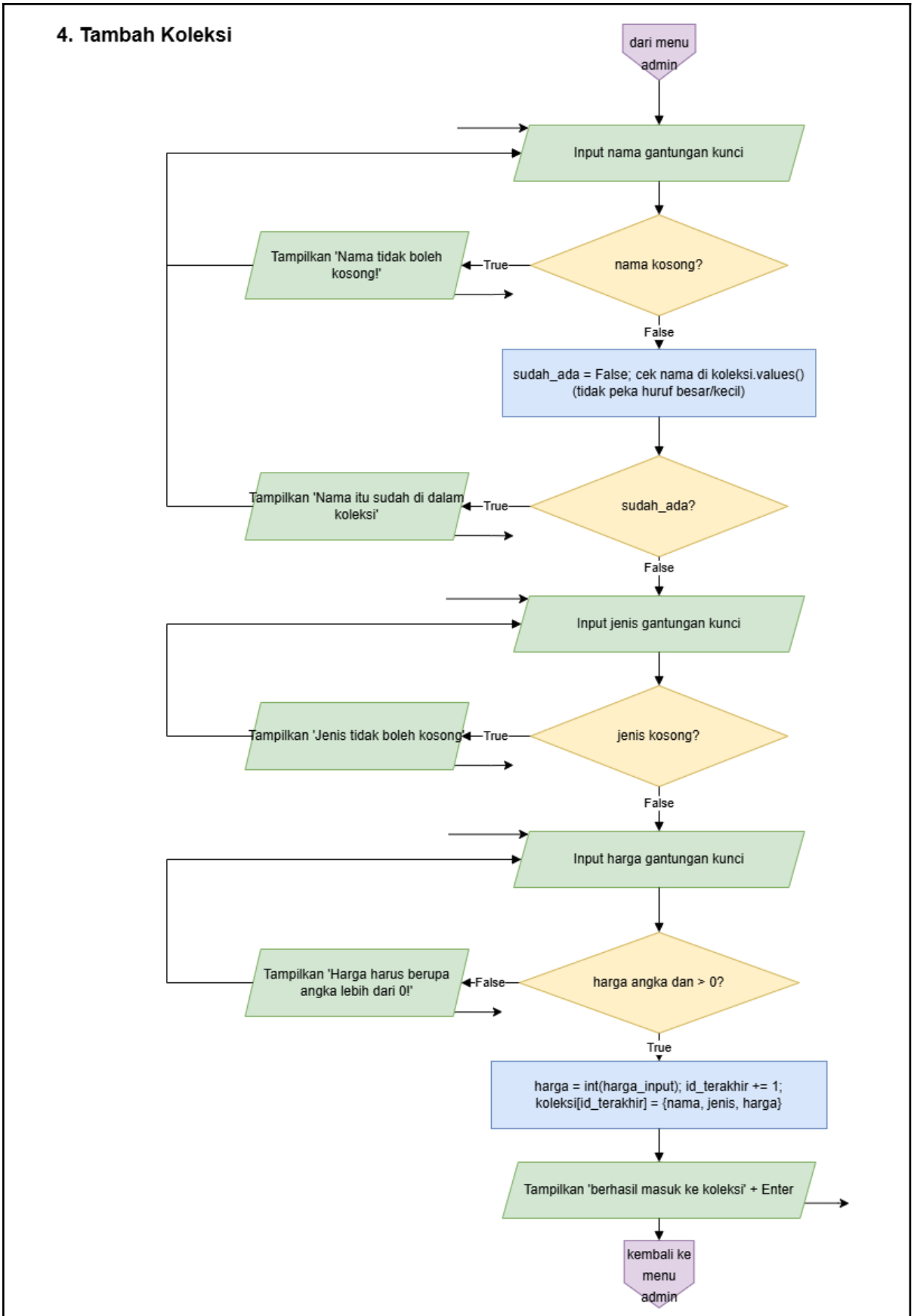


Gambar 1.3 Menu Admin

Flowchart ini menggambarkan alur Menu Admin yang dimulai setelah pengguna berhasil login dengan role Admin. Program menampilkan menu admin yang berisi lima pilihan, lalu pengguna diminta memasukkan nomor menu (1-5). Pilihan tersebut dicek satu

per satu: jika memilih 1, program menuju proses tambah koleksi, jika 2 menuju lihat koleksi, jika 3 menuju ubah koleksi, dan jika 4 menuju hapus koleksi.

Jika admin memilih 5, program menampilkan pesan “Logout berhasil!” dan mengubah admin_jalan menjadi False, sehingga admin keluar dari menu admin dan kembali ke menu utama. Jika nomor yang dimasukkan tidak ada di antara kelima pilihan tersebut, program menampilkan pesan “Menu tidak ada, pilih 1-5 yaa!” lalu menampilkan menu admin kembali. Menu admin juga akan muncul lagi setelah salah satu proses (tambah, lihat, ubah, atau hapus koleksi) selesai, sehingga admin dapat terus memilih menu sampai memilih logout.

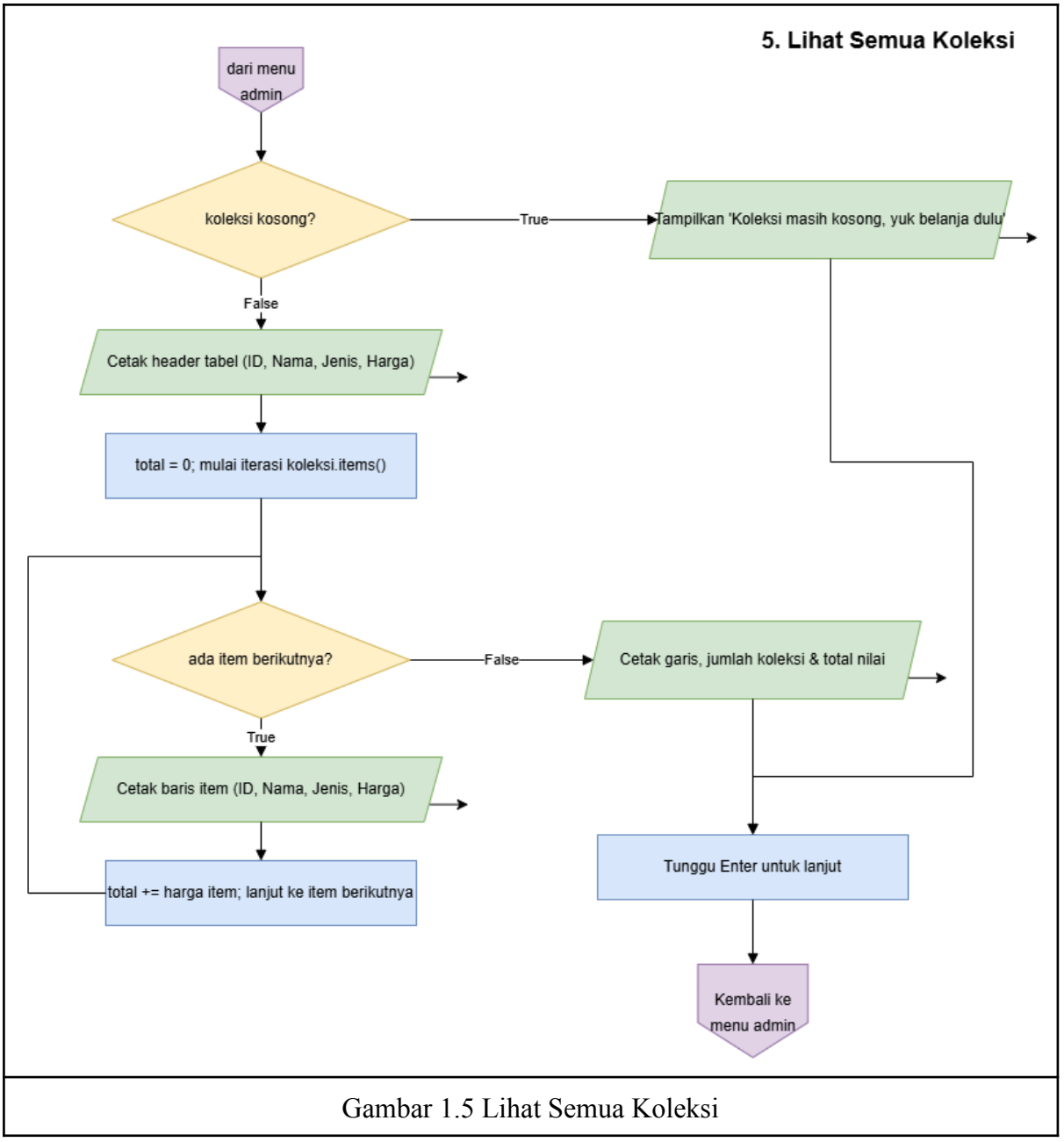


Gambar 1.4 Tambah Koleksi

Flowchart ini menggambarkan proses admin menambahkan gantungan kunci baru ke dalam koleksi. Prosesnya dimulai dengan admin memasukkan nama gantungan kunci. Program mengecek apakah nama tersebut kosong, dan jika kosong, program menampilkan pesan “Nama tidak boleh kosong!” lalu meminta input ulang. Jika tidak kosong, program mengecek apakah nama itu sudah ada di koleksi tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Jika sudah ada, program menampilkan pesan bahwa nama tersebut sudah di dalam koleksi dan meminta admin memasukkan nama lain.

Setelah nama dinyatakan valid, admin memasukkan jenis gantungan kunci. Jika jenis dikosongkan, program menampilkan pesan peringatan dan meminta input ulang. Selanjutnya admin memasukkan harga, dan program memeriksa apakah harga berupa angka yang lebih dari 0. Jika tidak, program menampilkan pesan “Harga harus berupa angka lebih dari 0!” dan meminta input ulang.

Jika semua data sudah valid, harga diubah menjadi angka bulat, lalu nama, jenis, dan harga disimpan ke dalam koleksi. Program kemudian menampilkan pesan bahwa gantungan kunci berhasil masuk ke koleksi dan kembali ke menu admin.



Gambar 1.5 Lihat Semua Koleksi

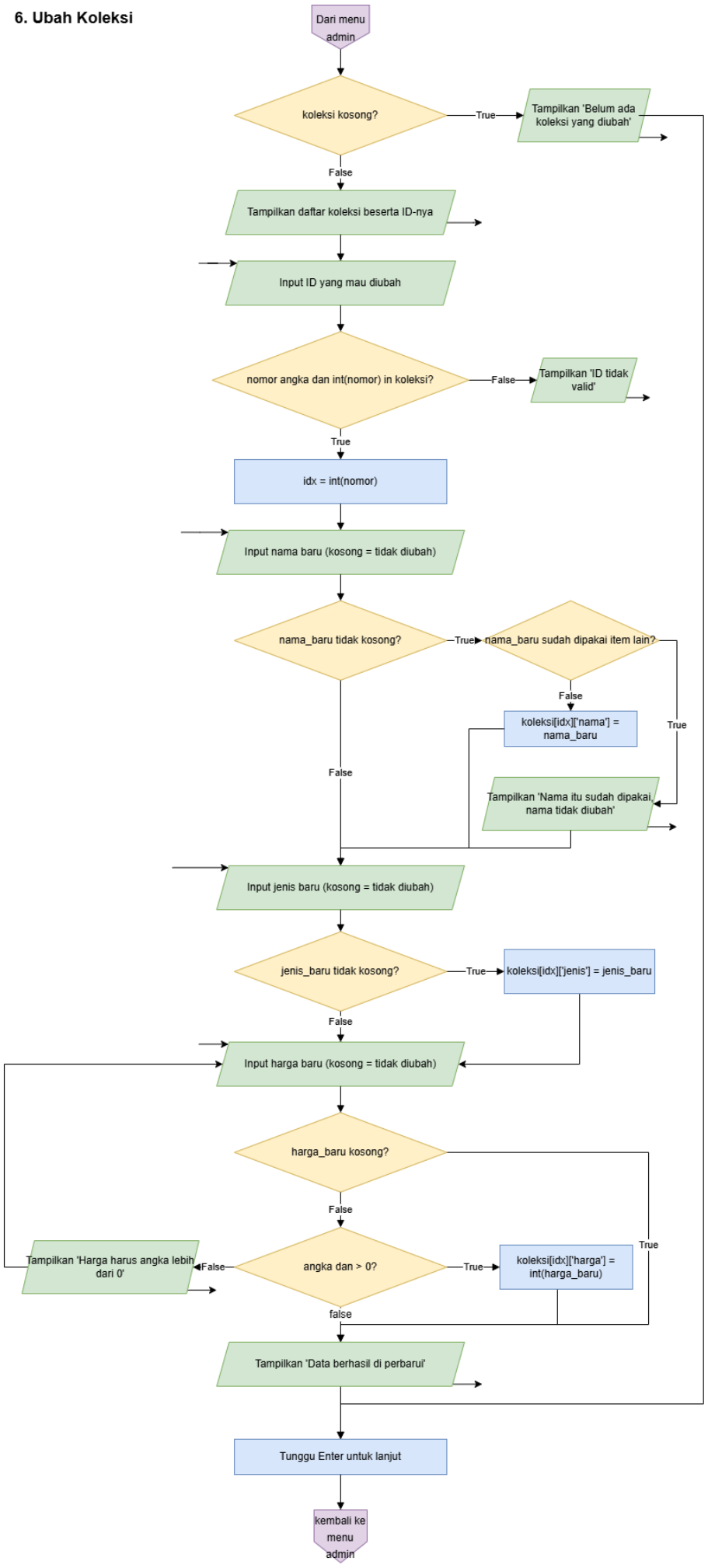
Flowchart ini menggambarkan proses admin melihat seluruh koleksi gantungan kunci. Program lebih dulu mengecek apakah koleksi kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan “Koleksi masih kosong, yuk belanja dulu” dan tidak mencetak tabel.

Jika koleksi ada isinya, program mencetak header tabel yang berisi ID, Nama, Jenis, dan Harga, lalu menyiapkan variabel total yang bernilai 0 dan memulai iterasi pada koleksi.items(). Program kemudian mengulang selama masih ada item berikutnya di dalam dictionary koleksi. Pada setiap putaran, program mencetak satu baris data gantungan kunci beserta ID-nya, menambahkan harga item tersebut ke total, lalu lanjut ke item berikutnya.

Karena koleksi berbentuk dictionary, program tidak lagi memakai variabel penghitung i, sebab setiap item sudah punya ID sendiri sebagai key.

Setelah seluruh item tercetak (kondisi “ada item berikutnya?” bernilai False), program mencetak garis penutup beserta jumlah koleksi dan total nilai seluruh gantungan kunci. Pada akhirnya, baik koleksi kosong maupun tidak, program menunggu admin menekan Enter lalu kembali ke menu admin.

6. Ubah Koleksi



Gambar 1.6 Ubah Koleksi

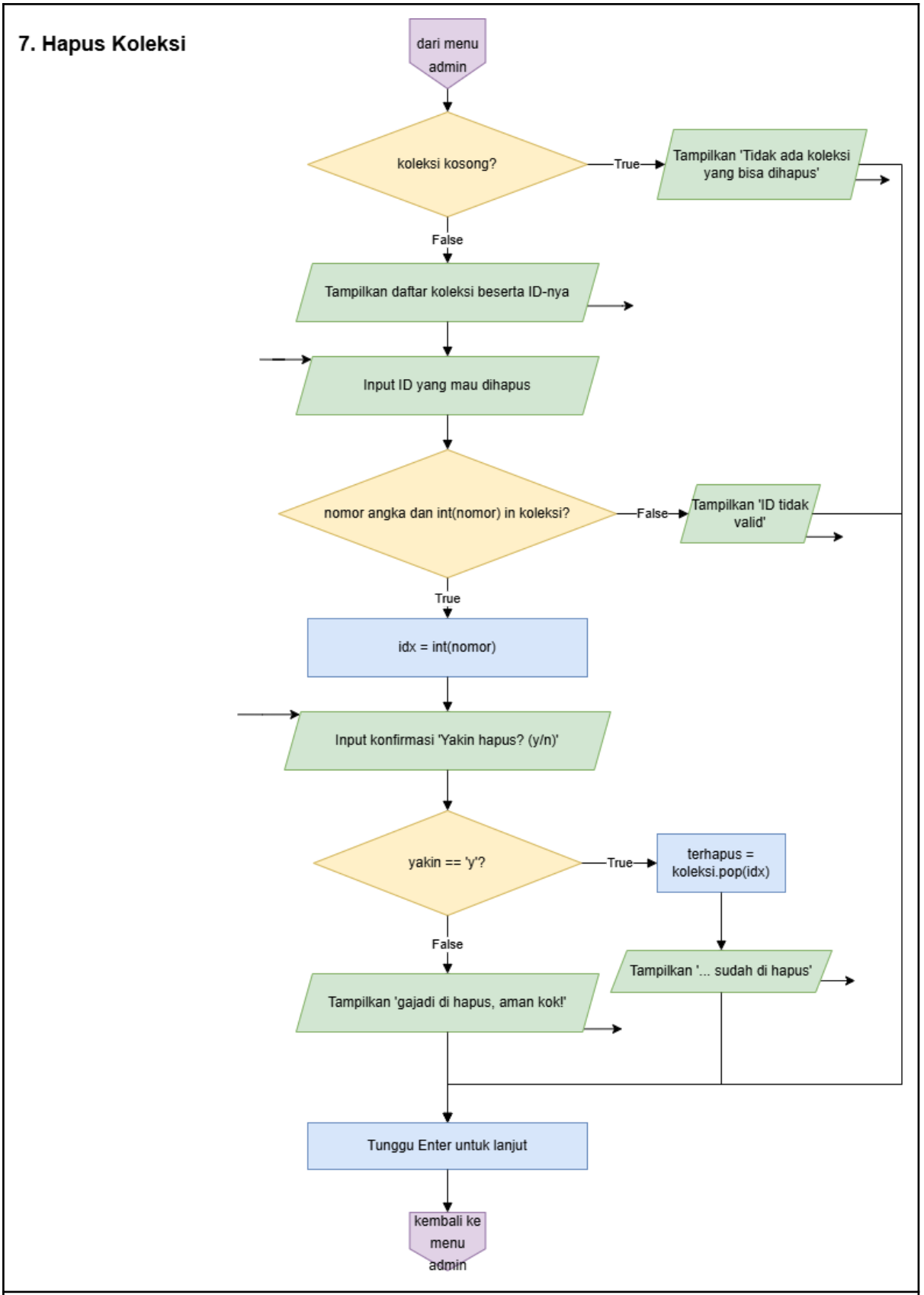
Flowchart ini menggambarkan proses admin mengubah data koleksi gantungan kunci. Program lebih dulu mengecek apakah koleksi kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan “Belum ada koleksi yang diubah”, lalu langsung menunggu admin menekan Enter dan kembali ke menu admin.

Jika koleksi ada isinya, program menampilkan daftar koleksi beserta ID-nya, lalu meminta admin memasukkan ID yang mau diubah. Program mengecek apakah input berupa angka dan ID tersebut ada di dalam koleksi (int(nomor) in koleksi). Jika tidak valid, program menampilkan “ID tidak valid”, lalu menunggu Enter dan kembali ke menu admin. Jika valid, ID disimpan ke variabel idx.

Setelah itu, admin diminta mengisi nama baru. Jika dikosongkan, nama tidak diubah dan program lanjut ke input jenis. Jika diisi, program mengecek apakah nama tersebut sudah dipakai item lain. Jika sudah dipakai, program menampilkan “Nama itu sudah dipakai, nama tidak diubah”. Jika belum, nama lama diganti dengan nama baru. Kedua kemungkinan itu sama-sama lanjut ke input jenis.

Pada input jenis baru, jika diisi, jenis diperbarui, dan jika dikosongkan, jenis tetap seperti semula. Dua kemungkinan ini sama-sama lanjut ke input harga baru. Jika harga dikosongkan, harga tidak diubah dan program langsung menampilkan pesan berhasil. Jika diisi, program mengecek apakah harga berupa angka dan lebih dari 0. Jika tidak memenuhi, program menampilkan “Harga harus angka lebih dari 0” lalu kembali meminta input harga baru, dan pengulangan ini berlangsung sampai input valid. Jika memenuhi, harga diperbarui dengan int(harga_baru).

Setelah semua bagian diproses, program menampilkan “Data berhasil di perbarui”, menunggu admin menekan Enter, lalu kembali ke menu admin.

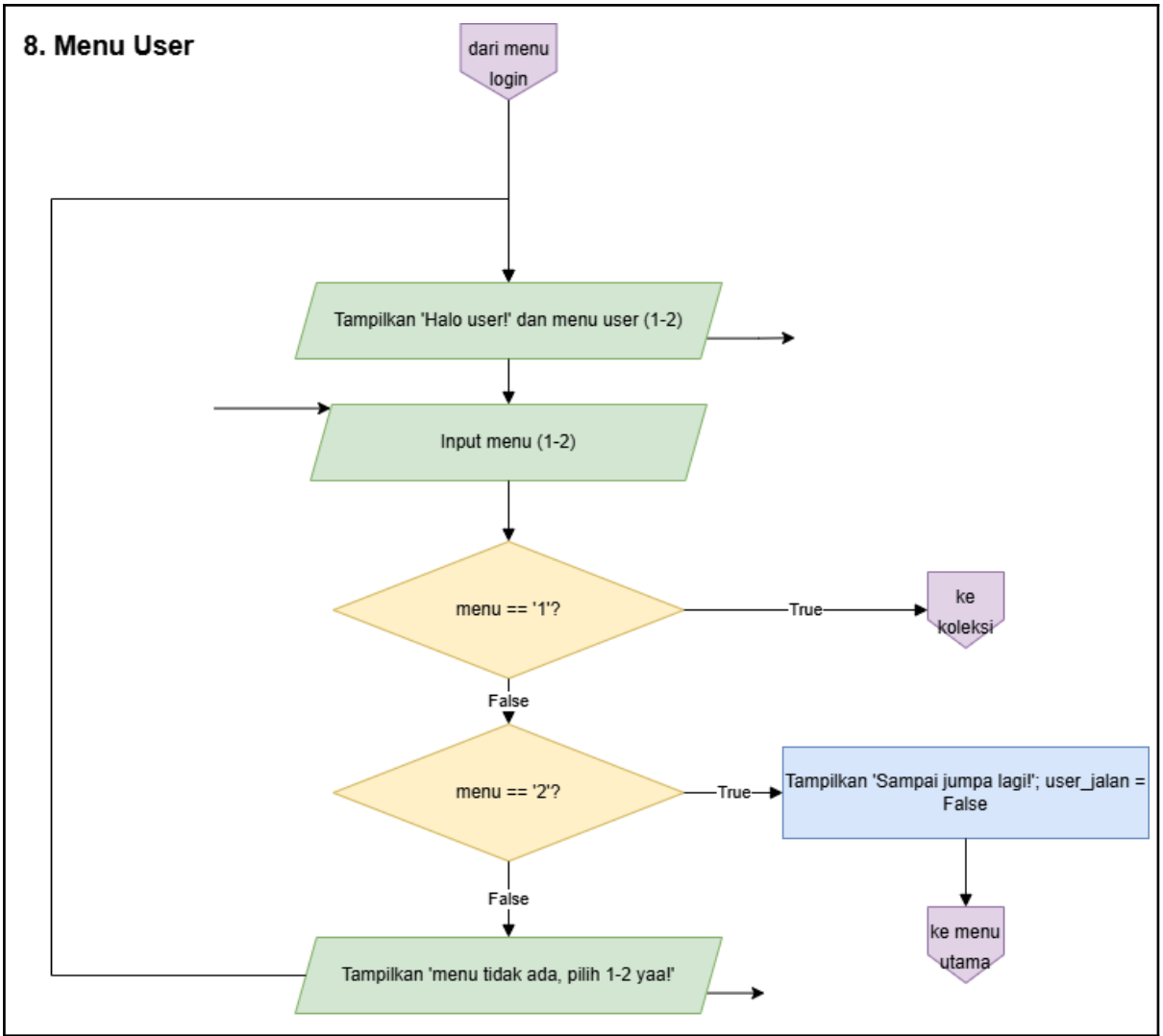


Gambar 1.7 Hapus Koleksi

Flowchart ini menggambarkan proses admin menghapus gantungan kunci dari koleksi. Program lebih dulu mengecek apakah koleksi kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan “Tidak ada koleksi yang bisa dihapus” lalu kembali ke menu admin. Jika ada isinya, program menampilkan daftar koleksi bernomor dan meminta admin memasukkan nomor data yang ingin dihapus. Jika nomor bukan angka atau di luar jumlah koleksi, program menampilkan pesan “Nomor tidak valid”.

Jika nomor valid, program menghitung posisi data (idx = int(nomor)) lalu meminta konfirmasi “Yakin hapus? (y/n)”. Jika admin menjawab “y”, data dihapus dari koleksi menggunakan koleksi.pop(idx) dan program menampilkan pesan bahwa data sudah dihapus. Jika admin menjawab selain “y”, program menampilkan pesan “gajadi di hapus, aman kok!” dan data tetap aman.

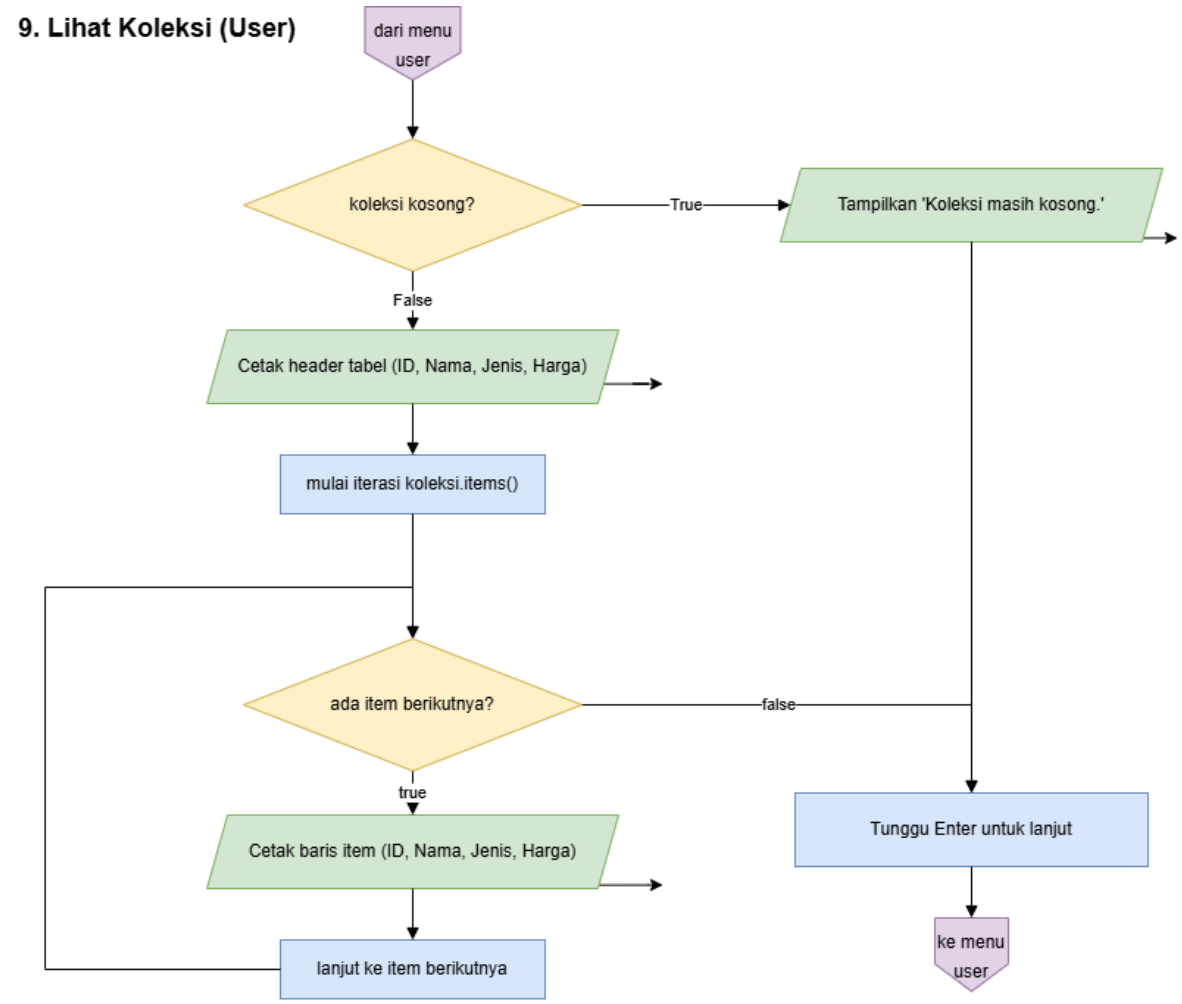
Pada akhirnya, apapun hasilnya, program menunggu admin menekan Enter lalu kembali ke menu admin.



Gambar 1.8 Menu User

Flowchart ini menggambarkan alur Menu User yang dimulai setelah pengguna berhasil login dengan role User. Program menampilkan sapaan beserta menu user yang berisi dua pilihan, lalu pengguna diminta memasukkan nomor menu (1-2). Jika pengguna memilih 1, program menuju proses melihat koleksi gantungan kunci.

Jika pengguna memilih 2, program menampilkan pesan “Sampai jumpa lagi!” dan mengubah user_jalan menjadi False, sehingga pengguna keluar dari menu user dan kembali ke menu utama. Jika nomor yang dimasukkan bukan 1 atau 2, program menampilkan pesan “menu tidak ada, pilih 1-2 yaa!” lalu menampilkan menu user kembali. Menu user juga akan muncul lagi setelah pengguna selesai melihat koleksi, sehingga pengguna dapat terus memilih menu sampai memilih logout.

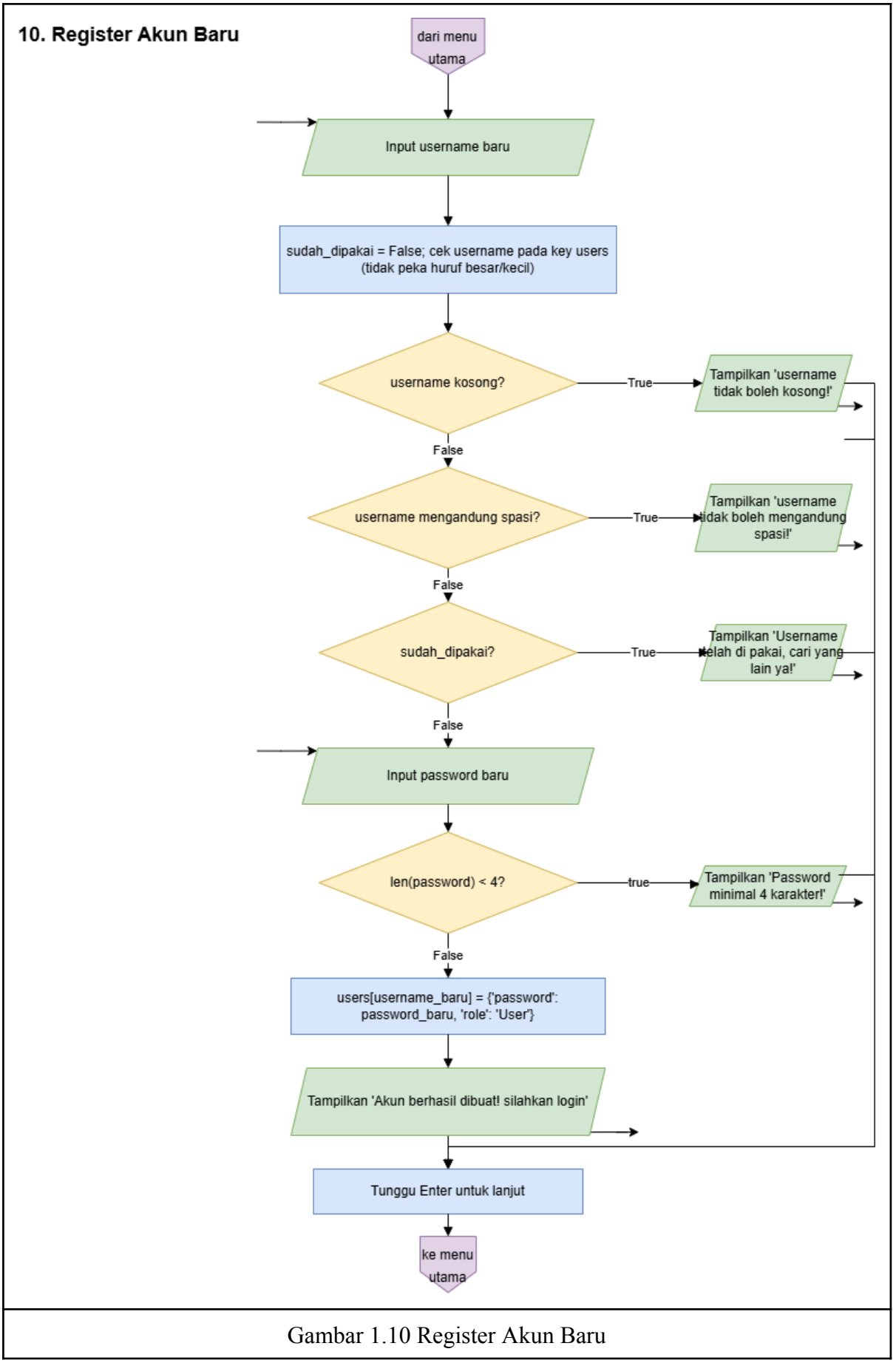


Gambar 1.9 Lihat Koleksi (user)

Flowchart ini menggambarkan proses pengguna biasa (user) melihat koleksi gantungan kunci. Program lebih dulu mengecek apakah koleksi kosong. Jika kosong, program menampilkan pesan “Koleksi masih kosong.” dan tidak mencetak tabel.

Jika koleksi ada isinya, program mencetak header tabel yang berisi ID, Nama, Jenis, dan Harga, lalu memulai iterasi pada koleksi.items(). Program kemudian mengulang selama masih ada item berikutnya di dalam dictionary koleksi. Pada setiap putaran, program mencetak satu baris data gantungan kunci, lalu lanjut ke item berikutnya. Berbeda dengan tampilan admin, di sini tidak ada perhitungan total, jadi user hanya melihat daftar barang beserta harganya.

Setelah seluruh item tercetak (kondisi “ada item berikutnya?” bernilai false), program menunggu user menekan Enter. Baik koleksi kosong maupun tidak, alurnya akhirnya bertemu di langkah ini, lalu program kembali ke menu user.



Gambar 1.10 Register Akun Baru

Flowchart ini menggambarkan proses pembuatan akun baru dari menu utama. Program lebih dulu meminta pengguna memasukkan username baru, lalu menyiapkan variabel sudah_dipakai bernilai False dan mengecek apakah username tersebut sudah ada pada key users. Pengecekan ini tidak peka huruf besar/kecil, jadi “Budi” dan “budi” dianggap sama.

Setelah itu, username divalidasi secara berurutan. Jika username kosong, program menampilkan “username tidak boleh kosong!”. Jika mengandung spasi, program menampilkan “username tidak boleh mengandung spasi!”. Jika sudah dipakai, program menampilkan “Username telah dipakai, cari yang lain ya!”. Pada ketiga kondisi ini, proses register berhenti dan program langsung menunggu Enter lalu kembali ke menu utama.

Jika username lolos semua pengecekan, program meminta pengguna memasukkan password baru. Jika panjang password kurang dari 4 karakter, program menampilkan “Password minimal 4 karakter!” dan proses berhenti seperti sebelumnya. Jika password sudah cukup panjang, akun disimpan ke dictionary users dengan username sebagai key, serta password dan role “User” sebagai value. Role-nya selalu “User”, jadi akun admin tidak bisa dibuat lewat register. Program lalu menampilkan “Akun berhasil dibuat! silahkan login”.

Pada akhirnya, baik registrasi berhasil maupun gagal, program menunggu pengguna menekan Enter lalu kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program “Koleksi Gantungan Kunci” dibuat untuk membantu pengelolaan data koleksi gantungan kunci secara sederhana dan terstruktur melalui tampilan menu di terminal. Dengan program ini, data koleksi tidak perlu dicatat secara manual karena dapat disimpan, dilihat, diubah, dan dihapus dengan mudah.

Fungsi utama program ini terbagi berdasarkan hak akses pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data koleksi, serta melihat jumlah koleksi dan total nilainya. Pengguna biasa hanya dapat melihat daftar koleksi tanpa bisa mengubah datanya. Pengguna baru juga dapat membuat akun sendiri melalui fitur register, dan setiap akun harus login terlebih dahulu sebelum bisa mengakses koleksi.

3. Source Code

A. Login dengan batas percobaan

Pengguna hanya diberi 3 kali kesempatan untuk memasukkan username dan password yang benar.

```
        while percobaan < 3 and user_aktif is None:
            username = input("Username: ").strip()
            password = input("Password: ").strip()

            if username in users and users[username]["password"] ==
password:
                user_aktif = username
                role_aktif = users[username]["role"]

            else:
                percobaan += 1
                print(f"Username atau Password anda salah! Sisa percobaan
anda: {3 - percobaan}")

        if user_aktif is None:
            print("Mohon maaf, anda gagal login, silahkan kembali ke menu
utama")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

B. Pembagian hak akses (Admin dan User)

Setelah login, program memeriksa role akun. Admin masuk ke menu pengelolaan lengkap, sedangkan User hanya masuk ke menu lihat koleksi.

```
        elif role_aktif == "Admin":
            admin_jalan = True
            while admin_jalan:
        else:
            user_jalan = True
            while user_jalan:
```

C. Register akun baru dengan validasi

Username tidak boleh kosong, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh kembar. Password minimal 4 karakter. Akun baru otomatis berstatus User.

```
        if username_baru == "":
            print("username tidak boleh kosong!")
        elif " " in username_baru:
            print("username tidak boleh mengandung spasi!")
        elif sudah_dipakai:
            print("Username telah di pakai, cari yang lain ya!")
        else:
            password_baru = input("Password baru: ").strip()
            if len(password_baru) < 4:
                print("Password minimal 4 karakter!")
            else:
                users[username_baru] = {"password": password_baru, "role":
"User"}
                print(f"Akun '{username_baru}' berhasil dibuat! silahkan
login")
```

D. Tambah koleksi dengan validasi input

Nama tidak boleh kosong atau kembar (tanpa membedakan huruf besar dan kecil), dan harga harus berupa angka lebih dari 0. Jika input salah, program mengulang sampai benar.

```
                    nama_valid = False
                    while not nama_valid:
                        nama = input("Nama gantungan kunci: ").strip()
                        if nama == "":
                            print("Nama tidak boleh kosong!")
                        else:
                            sudah_ada = False
                            for data in koleksi.values():
                                if data["nama"] .lower() == nama.lower():
                                    sudah_ada = True
                            if sudah_ada:
                                print("Nama itu sudah di dalam koleksi")
                            else:
                                nama_valid = True

                        harga_input = input("Harga gantungan kunci:
").strip()
                        if harga_input.isdigit() and int(harga_input) > 0:
                            harga = int(harga_input)
                            harga_valid = True
```

E. Lihat koleksi dalam tabel dengan total nilai

Data ditampilkan dalam tabel rapi dengan format harga bertitik (contoh: Rp15.000). Admin juga melihat jumlah koleksi dan total nilainya.

```
print(f"{'ID':<4}{'Nama':<22}{'Jenis':<14}{'Harga':>12}")
                        print("-" * 52)
                        total = 0
                        for id_item, data in koleksi.items():
                            harga_teks = f"{data['harga']:,}".replace(",",
".")

print(f"{id_item:<4}{data['nama']:<22}{data['jenis']:<14}Rp{harga_teks:>10}"
)
                            total += data["harga"]
                        print("-" * 52)
                        print(f"Total Koleksi: {len(koleksi)} buah")
                        print("Total nilai  : Rp" +
f"{total:,}".replace(",", "."))
```

F. Ubah koleksi

Admin memilih data berdasarkan nomor. Isian yang dikosongkan tidak mengubah data lama.

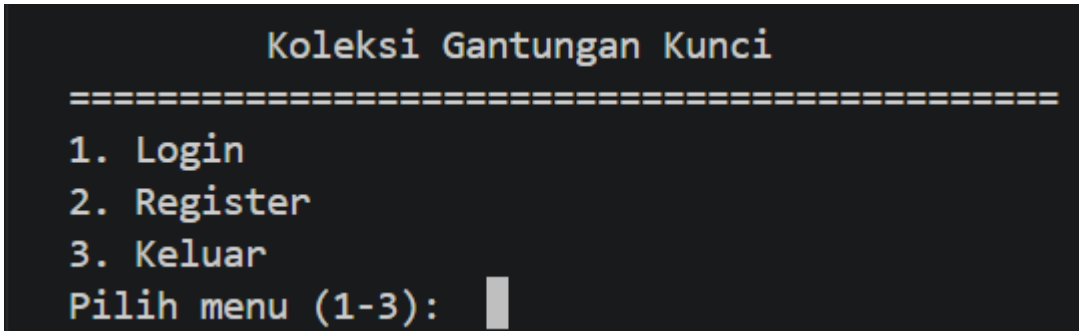
```
                            nama_baru = input(f"Nama baru
[{koleksi[idx]['nama']}]: ").strip()
                            if nama_baru != "":
                                nama_kembar = False
                                for id_item, data in koleksi.items():
                                    if id_item != idx and
data["nama"].lower() == nama_baru.lower():
                                        nama_kembar = True
                                if nama_kembar:
                                    print("Nama itu sudah dipakai, nama
tidak diubah")
                                else:
                                    koleksi[idx]["nama"] = nama_baru
```

G. Hapus koleksi dengan konfirmasi

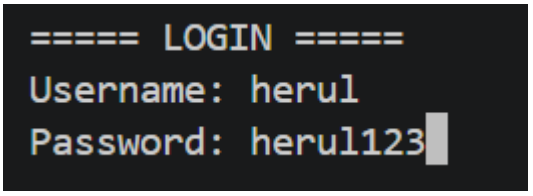
Sebelum data dihapus, program meminta konfirmasi supaya tidak terhapus secara tidak sengaja

```
                            yakin = input(f"Yakin hapus
'{koleksi[idx]['nama']}'? (y/n): ").strip().lower()
                            if yakin == "y":
                                terhapus = koleksi.pop(idx)
                                print(f"'{terhapus['nama']}' sudah di hapus,
babayy~")
                            else:
                                print("gajadi di hapus, aman kok!")
```

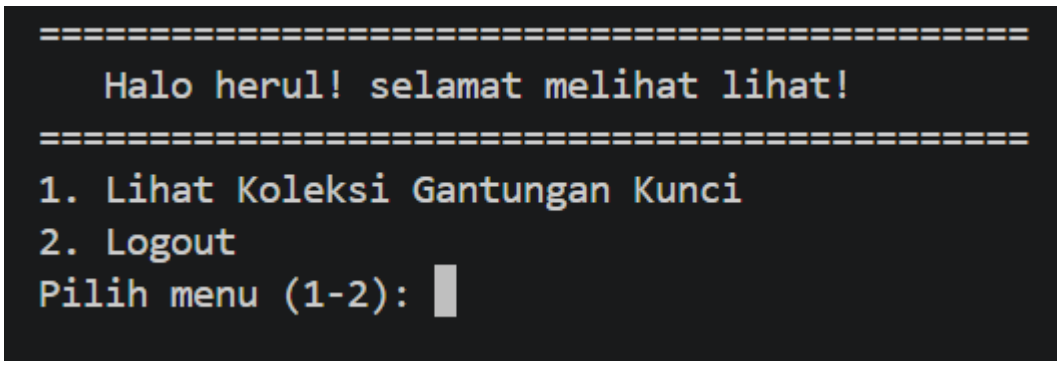
4. Hasil Output



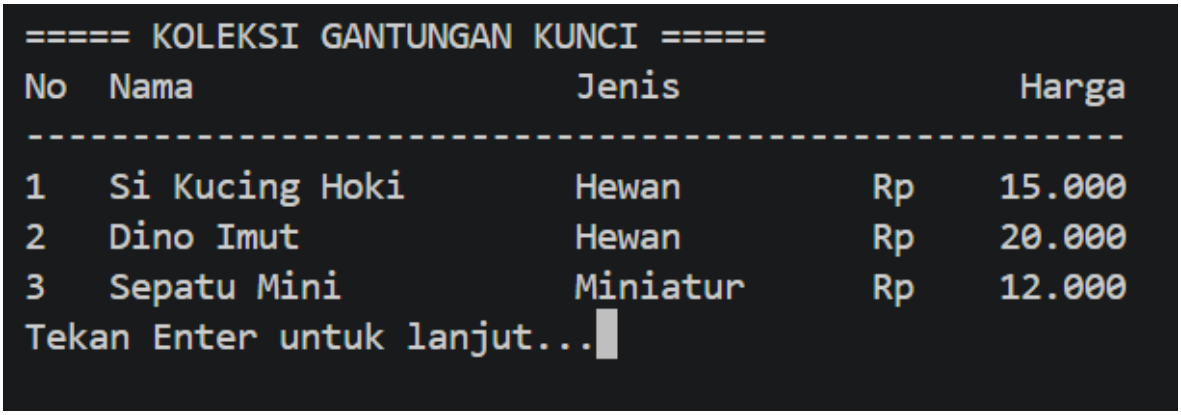
4.1 Ouput Menu Utama



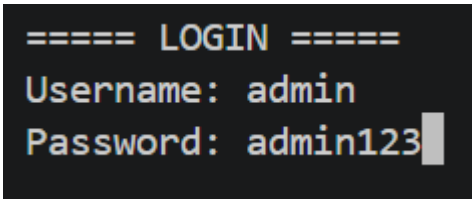
4.2 Ouput Menu Login (User)



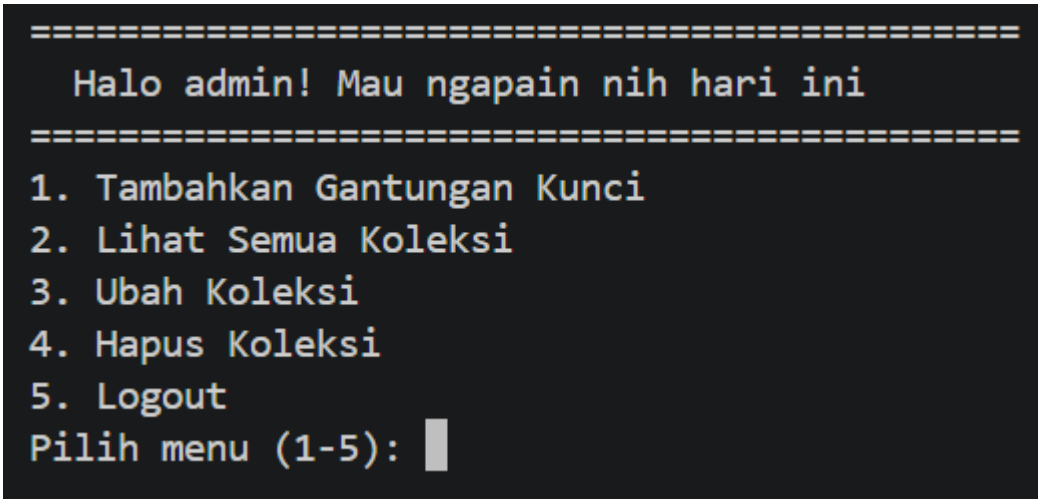
4.3 Output Menu User



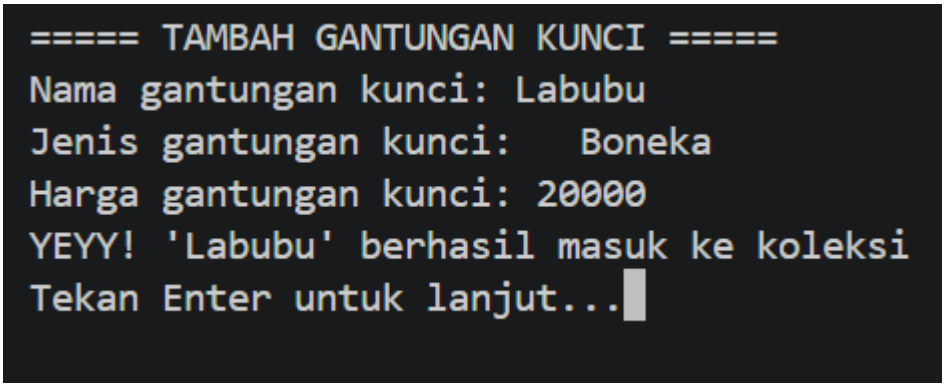
4.4 Output Menu Tampilan Koleksi



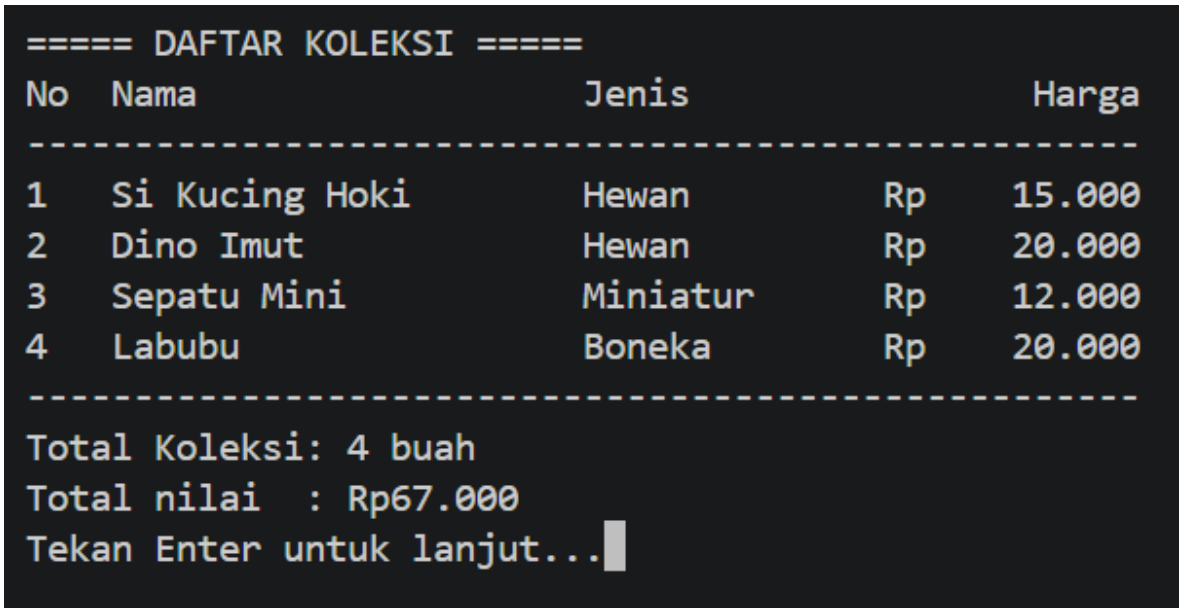
4.5 Output Menu Login Admin



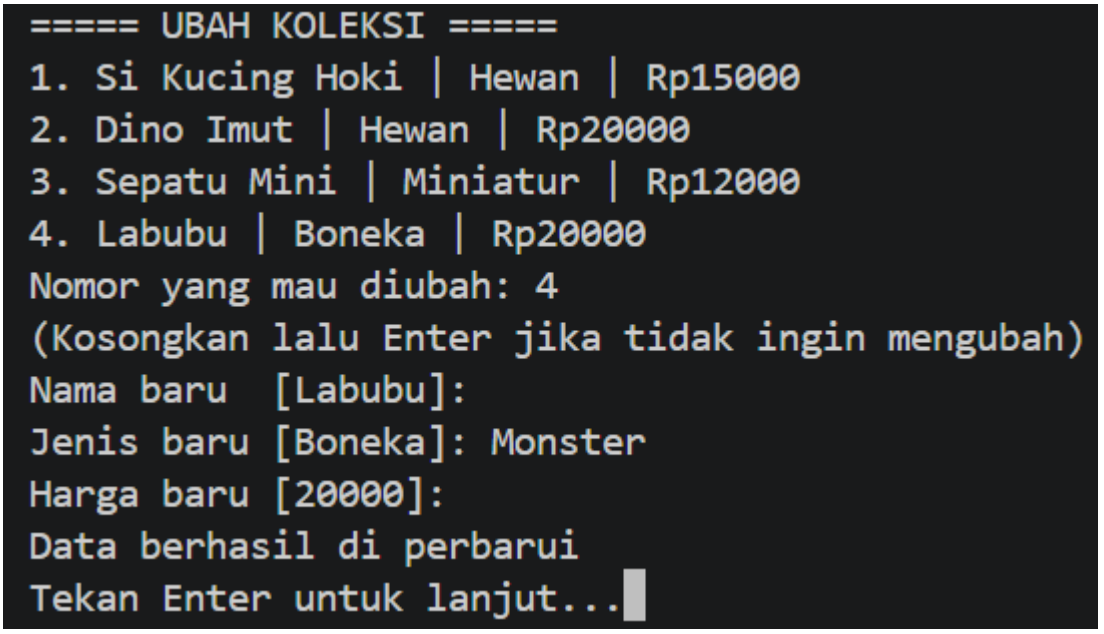
4.6 Output Menu Admin



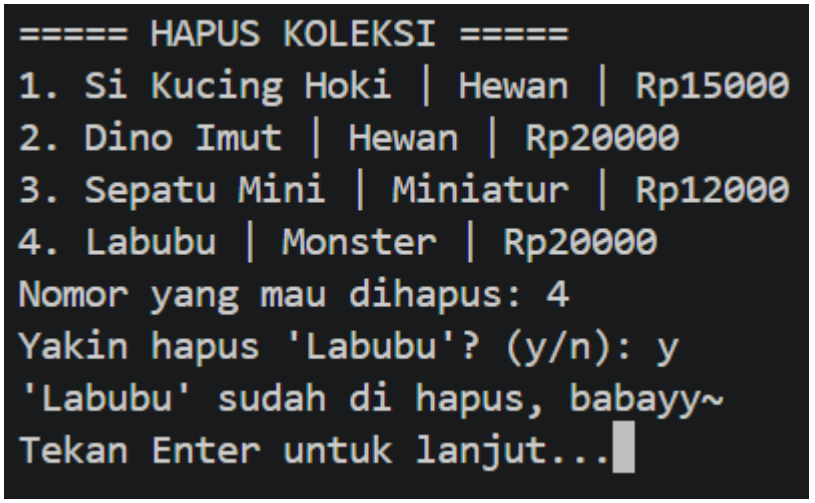
4.7 Output Menambahkan gantungan kunci



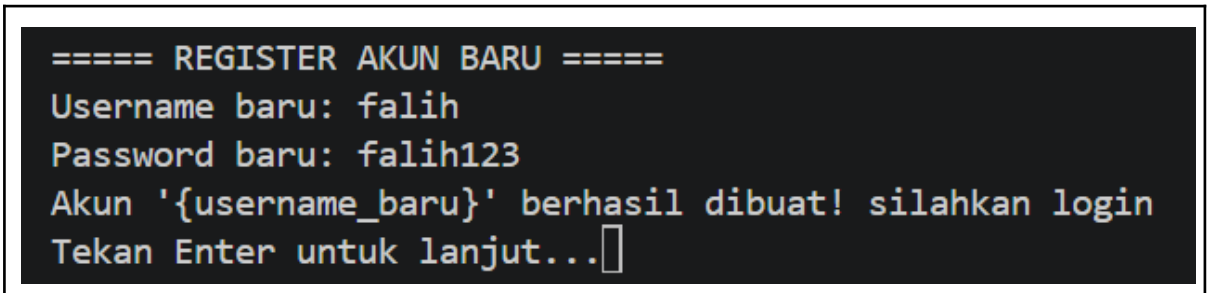
4.8 Output Menampilkan koleksi (admin)



4.9 Output Mengubah koleksi



4.10 Output Menghapus koleksi

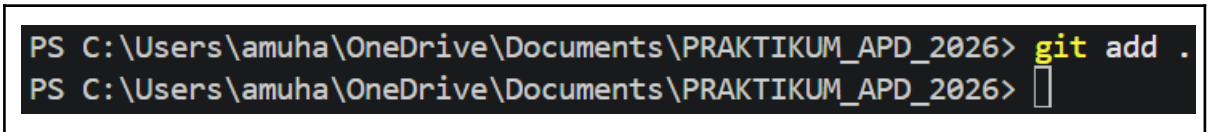


4.10 Output Registrasi Akun baru

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

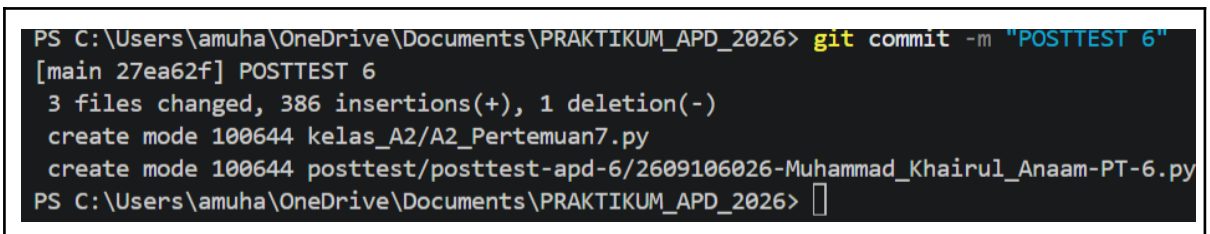
Git add digunakan untuk memasukkan file atau perubahan ke staging area sebelum disimpan ke dalam commit



5.1 Git Add

5.2 Git Commit

Git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan



5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Git push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya Github.

```
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 4.27 KiB | 546.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 4 local objects.
To https://github.com/rulanam6/praktikum-apd-2026.git
   f6ec5a0..3a696a8  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\amuha\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APD_2026>
```

5.3 Git Push